2016-2017-1《概率论与数理统计(理)》试题（A）参考答案和评分标准

一、　填空题（每题 3 分，共 24 分）

1、0.5；2、$1-3e^{-2}$；3、$\chi^2(5)$；4、$(9.924,\ 10.316)$；5、1；6、19；7、$\frac{1}{2}$；8、$\mathbf{\frac{1}{2}}$

二、选择题（每题 3 分，共 18 分）

1、B；2、B；3、C；4、C；5、D；6、B；7、B；8、B

三、计算应用题（共 52 分）

1、(7 分)

解：设 $A=$ ‘任取一产品，经检验认为是合格品’

$B=$ ‘任取一产品确是合格品’

则（1）$P(A)=P(B)P(A|B)+P(\overline{B})P(A|\overline{B})$

$=0.9\times0.95+0.1\times0.02=0.857.$ ……4 分

（2）$P(B|A)=\dfrac{P(AB)}{P(A)}=\dfrac{0.9\times0.95}{0.857}=0.9977$ ……7 分

2、(7 分)

解：（1）解：（1）因为 $\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)\,dx=1$，所以 $A=\dfrac{1}{\pi}$；……1 分

（2）$F(x)=\int_{-\infty}^{x}f(t)dt=\begin{cases}0, & x\le-1\\ \int_{-1}^{x}\dfrac{1}{\pi\sqrt{1-t^2}}dt=\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{\pi}\arcsin x, & -1<x<1\\ 1, & x\ge1\end{cases}$ ……3 分

（3）$\boldsymbol{E(X)}=\int_{-1}^{1}x\dfrac{1}{\pi\sqrt{1-x^2}}dx=0$ ……4 分

$E(|X|)=\int_{-1}^{1}|x|\dfrac{1}{\pi\sqrt{1-x^2}}dx=2\int_{0}^{1}x\dfrac{1}{\pi\sqrt{1-x^2}}dx=\dfrac{2}{\pi}$ ……5 分

（4）$E(X|X|)=0$

$\boldsymbol{Cov(X,|X|)=E(X|X|)-E(X)E(|X|)=0}$ ……6 分

所以 $\boldsymbol{X}$ 与 $|\boldsymbol{X}|$ 不相关. ……7 分

3、（7 分）

解：解：(1) 由于 $F(x)$ 在 $x=2$ 处连续，得：$A=\dfrac{1}{2}$ ……2 分

（2）X 的概率密度函数为 $f(x)=F'(x)=\begin{cases}x, & 0\le x<1,\\ \dfrac{1}{2}, & 1\le x<2,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$ ……5 分

（3）$P\{0<x\le\frac{3}{2}\}=F(\frac{3}{2})-F(0)=\frac{3}{4}-0=\frac{3}{4}$ ……7 分

4、（7 分）

解：.对 $y>0$，有

$F_Y(y)=P(Y\le y)=P(e^{-X}\le y)=P(X\ge-\ln y)$ ……2 分

$=1-\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{-\ln y}e^{-x^2/2}dx$（或$=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\ln y}^{+\infty}e^{-x^2/2}dx$） ……4 分

所以：$f_Y(y)=\frac{1}{y\sqrt{2\pi}}e^{-(\ln y)^2/2}$，$y>0$ ……7 分

5、（10 分）

解：(1) 由$\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}f(x,y)dxdy=1$得

$=\int_0^1dx\int_{-x}^{x}Ax(x-y)dy=\frac{1}{2}A=1$，得 $A=2;$ ……2 分

(2) $f_X(x)=\int_{-\infty}^{\infty}f(x,y)dy$

$=\int_{-x}^{x}2x(x-y)dy=4x^3,\quad 0\le x\le 1;$ ……4 分

$$f_Y(y)=\begin{cases}\int_y^1 2x(x-y)dx & 0\le y\le 1\\ \int_{-y}^1 2x(x-y)dx & -1\le y\le 0\\ 0 & \text{其它}\end{cases}$$ ……6 分

$$=\begin{cases}\frac{2}{3}-y+\frac{1}{3}y^3 & 0\le y\le 1\\ \frac{2}{3}-y+\frac{5}{3}y^3 & -1\le y\le 0\\ 0 & \text{其它}\end{cases}$$ ……7 分

(3) $E(X+Y)=\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}(x+y)f(x,y)dxdy$ ……8 分

$=2\int_0^2dx\int_{-x}^{x}x(x^2-y^2)dy=4\int_0^2dx\int_0^x x(x^2-y^2)dy=\frac{8}{15}$ ……10 分

6、(10 分)

解：（1）$E(X)=\int_0^1 x\cdot(\theta+1)x^\theta dx=\frac{\theta+1}{\theta+2}x^{\theta+2}\Big|_0^1=\frac{\theta+1}{\theta+2}$----------2 分

$$\frac{\theta+1}{\theta+2}=\bar{x}\Rightarrow\hat{\theta}=\frac{2\bar{x}-1}{1-\bar{x}}$$ ----------5 分

（2）$L(\theta)=\prod_{i=1}^{n}[(\theta+1)x^{\theta}{}_{i}]=(\theta+1)^{n}\cdot\prod_{i=1}^{n}x^{\theta}{}_{i}$ ----------6 分

两边取对数：$\ln f(\theta)=n\ln(\theta+1)+\theta\sum_{i=1}^{n}\ln(x_i)$ ----------7 分

令 $\frac{d\ln L(\theta)}{d\theta}=\frac{n}{\theta+1}+\sum_{i=1}^{n}\ln(x_i)=0$----------8 分

$\hat{\theta}=-1-\frac{n}{\sum_{i=1}^{n}\ln x_i}$ ----------10 分

7、(10 分) （1）X 的分布函数为 $F(x)=\begin{cases}0 & x<0\\ \int_0^x\frac{3x^2}{\theta^3}dx=\frac{x^3}{\theta^3} & 0\le x<\theta\\ 1 & x\ge\theta\end{cases}$ ----------2 分

T 的分布函数为 $F_T(t)=\left[F(t)\right]^3=\begin{cases}0 & t<0\\ \frac{x^9}{\theta^9} & 0\le t<\theta\\ 1 & t\ge\theta\end{cases}$ ----------5 分

所以 $f_T(t)=\begin{cases}\frac{9t^8}{\theta^9}, & 0<t<\theta\\ 0, & 其他\end{cases}$。----------7 分

（2）$E(aT)=aET=a\int_0^{\theta}t\frac{9t^8}{\theta^9}dt=\frac{9}{10}a\theta$ ，----------9 分

根据题意，aT 为 θ 的无偏估计，则 $E(aT)=\frac{9}{10}a\theta=\theta$ ，即

$a=\frac{10}{9}$ ----------10 分